Nom (majuscule)	Prénom	Groupe de TD	Note (../20)

ENPO-2ième année FPST- Devoir Surveillé (2025-2026) **Durée : 1h**

Exercice: Partie A (13.25pts):

1. On étudie le pH d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (NaOH), une base forte supposée totalement dissociée.

a) Pour chacune des concentrations suivantes établir, avec **démonstration**, l'expression permettant de déterminer le pH :

- $C_1=0,10\ mol.L^{-1}$

$$B + H_2O \rightarrow BH^+ + OH^- \quad (1)$$

t_0	C_b	0	0
t_f	0	C_b	C_b

(0,5)

-Les ions présents en solution sont : BH^+, H_3O^+, OH^-.

-Conservation de matière:

$$C_b = [B]_f + [BH^+]_f = [BH^+] \quad (1) \qquad (B\ base\ forte \Rightarrow [B]_f = 0)$$

(0,5)

-Bilan d'électroneutralité:

$$[OH^-] = [H_3O^+]_f + [BH^+] \quad (2)$$

(0,5)

$$K_e = [H_3O^+]\,[OH^-] \quad (3)$$

$$(2)\ dans\ (3)\ [OH^-]_f = [H_3O^+]_f + C_b \quad (4)$$

Approximation:

$$Milieu\ basique \Rightarrow [OH^-] >> [H_3O^+]$$

(0,5)

-On néglige $[H_3O^+]$ devant $[OH^-]$ si $[OH^-] \geq 10\,[H_3O^+]$ (0,5)

$$(3)\ dans\ (5)\ \frac{K_e}{[H_3O^+]} \geq 10[H_3O^+] \Rightarrow [H_3O^+] \leq 10^{-7}\ ou\ pH \geq 7,5$$

-Avec cette approximation l'équation 4 devient:

$$[OH^-] = C_b \Rightarrow pOH = -\log C_b$$

(0,5)

$$pH + pOH = 14 \quad donc\ pH = 14 - pOH$$

$$pH = 14 + \log C_b \qquad si\ pH \geq 7,5$$

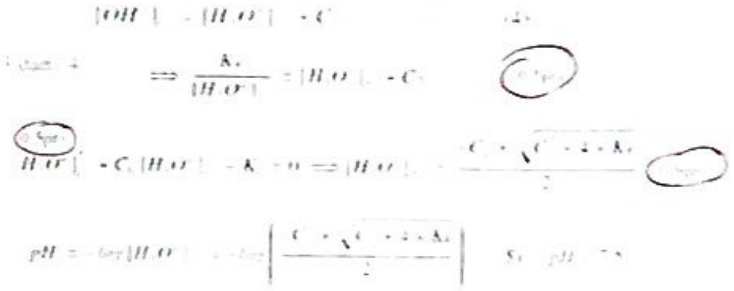
(0,5)

$[OH^-] = C = 0.10$ M → pOH = 1 → pH = 13.0. **0.5pts**

C2=10^{-8}M:

Si l'approximation n'est pas verifiée, c'est-à-dire :

$[OH^-] < 10[H_3O^+]$ ou pH< 7.5 **0.5 pts**



$[H_3O^+]=9.51*10^{-8}$M: pH=7.021 **0.5pts**

2. On mélange $V_1 = 10$ mL de la solution (S_1) (NaOH, 0,10 M) avec $V_2 = 10$ mL d'une solution d'ammoniac NH_3 de concentration $C_2 = 10^{-2}$M. On obtient une solution (S_2). Calculer le pH de (S_2). On prendra pK_a (NH_4^+/NH_3) = 9.2.

NH_3: Ke/KaC_{b2}= 0.0015: base faible **0.5pts**

Mélange de base forte + base faible **0.5pts**

$n(OH^-)$ = 0.00100 mol ; $n(NH_3)$ = 0.00050 mol ; Vtot = 0.020 L.

$[OH^-]$ = 0.050 M ; $[NH_3]$ = 0.025 M : influence de NH_3 négligeable. **0.25pts**

pOH = 1.30 → pH = 12.698. **0.5pts**

3. On mélange $V_1 = 10$ mL de la solution (S_1) de NaOH (0,10 M) avec $V_3 = 10$ mL d'une solution de NH_4Cl (0,25 M). On obtient la solution (S_3). Calculer le pH de (S_3). (On donne $pKa(NH_4^+/NH_3) = 9,2$.)

$$NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3 + H_2O$$

Mélange d'acide faible et base forte: neutralisation **0.5pts**

	OH^-	+ NH_4^+	⟶	NH_3 + H_2O	**0.5pts**
t=0	10*0.1/20	10*0.01/20		0	**0.5pts**
tf	0	0.075M		0.05M	**0.5pts**

Composition de la solution: NH_4^+ . NH_3: mélange d'acide faible et sa base conjuguée **0.5pts**

$$pH = pKa + log\frac{[NH_3]}{[NH_4^+]}$$ **0.5pts**

pH= 9.02. **0.5pts**

4. Déterminer le volume V_4 de NaOH (**0,10 M**) qu'il faut ajouter à (S_3) pour obtenir **pH=pKa=9,2**. Quel type de solution obtient-on alors ?

Pour pH = pKa → $[NH_3] = [NH_4^+]$.. Donc on est à la demi-equivalence **0.25pts**

À l'equivalence CaVa=CbVb: **0.25pts** Vb=CaVa/Cb=25mL **0.25pts**

Volume à la demi-equivalence =12.5mL **0.25pts**

$V_4 = Vb - V_3 = 12.5 - 10$ mL=2.5mL. **0.25pts**

Après ajout de 2,50 mL de NaOH, on obtient un tampon NH_3/NH_4^+ équimolaire (pH = pKa). **0.25pts**

Partie B (6.75pts):

On prépare deux solutions tampons **CH_3COOH/CH_3COO^- (pKa = 4,76)** :
- Solution A (concentrée) : **$[CH_3COOH] = 0,10M$** et **$[CH_3COO^-] = 0,1M$**.
- Solution B (diluée) : **$[CH_3COOH] = 0,01M$** et **$[CH_3COO^-] = 0,01M$**.

1. Calculer le pH initial de chaque solution.

$$pH = pKa + log\frac{[NH_3]}{[NH_4^+]}$$ **0.25pts** 0,5

Pour un tampon où $[A^-] = [HA]$, le pH = pKa = 4.76.

Donc :

- Solution A : pH = 4.76. **0.25pts** 0,5
- Solution B : pH = 4.76. **0.25pts** 0,5

$\beta = \Delta C / |\Delta pH|$

Solution A : $\beta = 0.001 / 0,008684 = 0,1151$ mol·L^{-1}. **0.5pts**

Solution B : $\beta = 0.001 / 0,08713 = 0.01148$ mol·L^{-1}. **0.5pts**

2. On ajoute 10^{-3} mol de **NaOH** par litre (**variation = ΔC=0,001 M**), en négligeant la variation de volume :

a). Calculer le nouveau pH pour chaque solution.

Galaxy A15

Solution A :

	OH^-	+ CH_3COOH	⟶	CH_3COO^- + H_2O
t=0	0,001M	0,1M		0
tf	0	0,099M		0,101M

0.5pts 0.25pts 0.5pts

pH = 4,7687. . **0.5pts**

Solution B :

	OH^-	+ CH_3COOH	⟶	CH_3COO^- + H_2O
t=0	0,001M	0,01M		0
tf	0	0,009M		0,011M

0.25pts 0.5pts

pH = 4,8471. **0.5pts**

ΔpH = +0,08713.

b). Déduire le pouvoir tampon β.

$\beta = \Delta C / |\Delta pH|$ **0.25pts**

Solution A : $\beta = 0{,}001 / 0{,}008684 = 0{,}1151\ mol \cdot L^{-1}$. **0.5pts**

Solution B : $\beta = 0{,}001 / 0{,}08713 = 0{,}01148\ mol \cdot L^{-1}$. **0.5pts**

c). Comparer les résultats et expliquer l'effet de la dilution sur le pouvoir tampon.

Le tampon concentré (A) résiste environ 10 fois mieux au changement de pH que le tampon dilué (B). La dilution diminue la quantité d'acide/base conjugués disponibles, ce qui réduit fortement le pouvoir tampon **0.75pts**

Galaxy A15